جزوهٔ ECG — روایت استاد

موضوعی — ۲۲ بخش بر پایهٔ حرف‌های دکتر زادکمالی

بازسازی‌شده از ۳۱ قطعهٔ صوتی استاد (۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه) با رأی‌گیری شش‌جریانی؛ متن دقیق اسلایدها از خود فایل pptx و درجهٔ اطمینان هر بخش مشخص شده است.

جزوهٔ ECG — بر پایهٔ روایت استاد

دکتر م. زادکمالی — کاردیولوژیست / الکتروفیزیولوژیست

این نسخه، روایت‌محور است: ساختار آن از ترتیب و محتوای حرف‌های خودِ استاد پیروی می‌کند
(بازسازی‌شده از ۳۱ قطعهٔ صوتی، مجموعاً ۳۲ دقیقه و ۷ ثانیه).
کنار هر بخش، متن دقیقِ همان اسلاید هم آمده است.

[اطمینان: بالا] نسخهٔ بازبینی‌شده (دقت بیشتر): روایت این جزوه با ۶ جریان مستقل فارسی + رأی‌گیری
واژه‌به‌واژه دوباره پیاده شد؛ ۹۰٫۵٪ واژه‌ها تأیید ≥۲ جریان دارند و واژه‌های تخصصی که
قبلاً خراب شنیده می‌شدند («موج دلتا»، «لید دو»، «میلی‌متر بر ثانیه»، «گین») بازیابی شدند.
جزئیات عددی: asr-accuracy.md — متن خام تازه: transcript-fa-v2.md.

[اطمینان: متوسط] حتی‌المقدور صادقانه: متن پیاده‌شدهٔ صدا با مدل کوچک فارسی تهیه شده و خام و پرخطاست.
آنچه در کادرهای « استاد گفت» می‌خوانید، بازسازی و پاک‌سازی‌شدهٔ همان گفتار است
(با کمک متن اسلایدها برای رفع ابهام اصطلاحات تخصصی) — نه نقل‌قول کلمه‌به‌کلمه.
برای استناد دقیق، فایل صوتی اصلی را بشنوید. متن خام در transcript-fa.md موجود است.

فهرست

1. شروع درس — ادای احترام و طرح کلی
چیست و چه مزایایی دارد ECG .2
3. پایهٔ فیزیکی: چرا موج مثبت یا منفی ثبت می‌شود؟
4. نمای کلی ۱۲ لید
5. الکترودهای اندامی و ترتیب رنگ‌ها
6. لیدهای دو-قطبی (I، II، III)
7. لیدهای پرشی (V1–V6) و محل قرارگیری
8. زوایای مختلف نگاه به قلب
9. امواج، سگمنت‌ها و فواصل
10. موج P، QRS و T در یک نگاه
11. استاندارد ثبت: سرعت و گین
12. ریتم سینوسی و راه تشخیص آن
13. محاسبهٔ ضربان قلب (با مثال‌های استاد)
14. برادی‌کاردی و تاکی‌کاردی (با مثال بیمار)
15. محور (Axis) — آموزش گام‌به‌گام استاد
16. لیدهای همجوار (Contiguous) و نماهای قلب
17. موج P و بزرگی دهلیزها
18. فاصلهٔ PR و مسیر فرعی (WPW)

19. توالی دپولاریزاسیون بطنی و نام‌گذاری QRS
20. آنچه در QRS باید بررسی شود (چک‌لیست استاد)
21. پیشرفت موج R و ناحیهٔ گذر
22. ادامهٔ درس — اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ (بدون روایت)

۱) شروع درس

استاد گفت:

«با سلام؛ بحث را با فیزیوپاتولوژی شروع می‌کنیم.»

اسلاید ۱: ECG — Dr M. Zadkamali — Cardiologist / Electrophysiologist

چیست و چه مزایایی دارد ECG (۲)

استاد گفت:

«الکتروکاردیوگرافی روشی است که فعالیت الکتریکال قلب را از طریق پوست ثبت می‌کند؛ آنچه دیده می‌شود روی کاغذ ثبت می‌شود. روشی است غیرتهاجمی، به‌آسانی در دسترس و کم‌هزینه.
فواید بسیاری دارد: برای تشخیص بیماری ایسکمیک قلبی، آریتمی‌ها، بیماری‌های ساختاری قلب کمک‌کننده است؛ و هم‌چنین برای تشخیص بعضی مسائل مربوط به سایر ارگان‌ها — مثل مسائل متابولیک.»

اسلاید ۲: Transcutaneous recording of cardiac electrical activity — Non-invasive · Easily available · Cost-effective · Several advantages — For diagnosis of ischemia, arrhythmias, structural heart diseases, metabolic diseases…

چهار ستون کاربرد ECG: ایسکمی و انفارکتوس · آریتمی · بیماری ساختاری قلب · بیماری متابولیک و غیرقلبی.

۳) پایهٔ فیزیکی: چرا موج مثبت یا منفی ثبت می‌شود؟

استاد گفت:

«ECG حاصل ثبت فعالیت الکتریکال میوکارد است — در سطح سلولی. وقتی موج دپلاریزاسیون به سمت الکترود مثبت می‌شود؛ و اگر از الکترود مثبت دور شود، موج منفی ثبت می‌آید، موج مثبت ثبت می‌شود.»

اسلاید ۳–۴ و ۱۰: Vector of each lead is depicted from negative to positive electrode.

قاعدهٔ طلایی (این را همیشه به خاطر بسپارید):

جبههٔ دپلاریزاسیون به سمت الکترود مثبت	موج مثبت
جبههٔ دپولاریزاسیون دور از الکترود مثبت	موج منفی

۴) نمای کلی ۱۲ لید

استاد گفت:

«این نمای کلی چیزی است که در ECG استاندارد می‌بینیم. ECG استاندارد ۱۲ لید دارد: شش لید اندامی به نام‌های یک،

دو، سه، aVR، aVL و aVF؛ و شش لید پرشی که از V1 تا V6 نام‌گذاری می‌شوند. در ادامه اشاره می‌کنیم که این لیدهای مختلف چگونه ثبت می‌شوند.»

اسلاید ۵: ۱۲ لید سطحی = ۶ لید اندامی + ۶ لید پرشی

۱۲ لید استاندارد
۶ لید اندامی (Limb)
دو-قطبی (Bipolar): I , II , III
تقویت‌شده (Augmented): aVR , aVL , aVF
۶ لید پرشی (Precordial): V1 … V6

۵) الکترودهای اندامی و ترتیب رنگ‌ها

استاد گفت:

«برای تهیهٔ لیدهای اندامی به چهار الکترود احتیاج داریم که به دیستال دو اندام فوقانی و دو اندام تحتانی وصل می‌شوند. اگر به هر دلیلی انتهای اندام قابل دسترس نبود — یا بیمار نقص عضو داشت — امکان دیگری وجود دارد: می‌شود الکترودها را به بخش پروکسیمال اندام یا محل اتصال اندام به تنه وصل کرد.
ترتیب رنگ‌ها به این صورت است: قرمز = دست راست، زرد = دست چپ، سبز = پای چپ، و الکترود مشکی = پای راست.»

اسلاید ۶: Limb electrodes

رنگ	محل اتصال	توضیح
[اطمینان: کم] قرمز	بازوی راست (RA)	—
[اطمینان: متوسط] زرد	بازوی چپ (LA)	—
[اطمینان: بالا] سبز	پای چپ (LL)	—
مشکی/قهوه‌ای	پای راست (RL)	سیم خنثی (ground)

نکته: نکتهٔ عملی: برای بیمار قطع عضو یا سرم‌گذاری‌شده، الکترود را روی استامپ پروکسیمال یا روی شکم/سرشانه می‌بندند تا شکل موج حفظ شود (شکل موج تغییر می‌کند، اما ریتم و بسیاری از پارامترها قابل خواندن می‌ماند).

۶) لیدهای دو-قطبی (I، II، III)

استاد گفت:

«در لیدهای دو-قطبی، کنار هم دو الکترود مثبت و منفی لازم است:
اگر منفی روی دست راست و مثبت روی دست چپ باشد، لید یک ایجاد می‌شود؛
اگر منفی روی دست راست و مثبت روی پای چپ باشد، لید دوم؛
و اگر منفی روی دست چپ و مثبت روی پای چپ باشد، لید سه تشکیل می‌شود.»

اسلاید ۷: Bipolar leads

لید	قطب منفی	قطب مثبت
I	دست راست (RA)	دست چپ (LA)
II	دست راست (RA)	پای چپ (LL)
III	دست چپ (LA)	پای چپ (LL)

رابطهٔ کلیدی (قانون اینتهوفن):

```
I + III = II
```

نکته: چرا لید II را برای پایش انتخاب می‌کنیم؟ چون تقریباً موازی محور طبیعی قلب است و موج P در آن واضح‌ترین شکل را دارد.

۷) لیدهای پرشی (V1–V6) و محل قرارگیری

استاد گفت:

«لیدهای پرشی از V1 تا V6 هستند و الکترود آن‌ها در فضای بین‌دنده‌ای و در یک سطح افقی دور قفسهٔ سینه قرار می‌گیرد: V1 و V2 در فضای بین‌دنده‌ای چهارم کنار جناغ راست و چپ؛ V3 بین V2 و V4؛ V4 در فضای بین‌دنده‌ای پنجم در خط میان‌ترقوه‌ای چپ؛ V5 و V6 در همان سطح و به‌طرف خط زیربغل قدامی و میانی.»

اسلاید ۹: Precordial leads

لید	موقعیت دقیق
V1	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، لبهٔ راست جناغ
V2	فضای بین‌دنده‌ای چهارم، لبهٔ چپ جناغ
V3	بین V2 و V4
V4	فضای بین‌دنده‌ای پنجم، خط میان‌ترقوه‌ای چپ
V5	هم‌سطح V4، خط زیربغل قدامی
V6	هم‌سطح V5–V4، خط زیربغل میانی

نکته: قرار دادن V1 و V2 در فضای بین‌دنده‌ای چهارم (نه دوم یا سوم) حیاتی است؛ اشتباه در آن، الگوهای کاذب «R بلند در V1» یا اختلال در پیشرفت R ایجاد می‌کند.

۸) زوایای مختلف نگاه به قلب

استاد گفت:

«لیدهای مختلف، از زوایای مختلف به فعالیت الکتریکی قلب نگاه می‌کنند: لیدهای اندامی در یک نما/مقطع (صفحهٔ فرونتال) و لیدهای پرشی در مقطع دیگر (صفحهٔ افقی).»

اسلاید ۱۰–۱۱: هر لید یک بردار دارد که از قطب منفی به قطب مثبت کشیده می‌شود.

نتیجهٔ عملی: قلب یک پدیدهٔ سه‌بعدی است؛ برای «دیدن» یک ناحیه باید چند لید همجوار (که به یک ناحیه نگاه می‌کنند) با هم تفسیر شوند — به همین دلیل در بخش بعد به «لیدهای همجوار» می‌رسیم.

۹) امواج، سگمنت‌ها و فواصل

استاد گفت:

«امواج را داریم؛ فواصل و سگمنت‌ها هم داریم — بخش‌هایی روی خط ایزوالکتریک (خط پایه) که بین امواج قرار می‌گیرند. سگمنت بین دو موج است و فاصله (interval) شامل امواج هم می‌شود.»

اسلاید ۱۲: Waves, segments, intervals

مفهوم	تعریف
موج (Wave)	انحراف مثبت/منفی از خط پایه
سگمنت (Segment)	فاصله بین دو موج — موج را دربر نمی‌گیرد
فاصله (Interval)	سگمنت + موج(های) مجاور

۱۰) موج P، QRS و T در یک نگاه

استاد گفت:

«موج P مربوط به فعالیت و دپولاریزاسیون دهلیزها است؛ کمپلکس QRS مربوط به دپولاریزاسیون بطن‌ها؛ و موج T مربوط به رپولاریزاسیون بطن‌ها.»

اسلاید ۱۲–۱۳: Waves, segments, intervals

موج P QRS موج T

دپولاریزاسیون دهلیزها دپولاریزاسیون بطن‌ها رپولاریزاسیون بطن‌ها

۱۱) استاندارد ثبت: سرعت و گین

استاد گفت:

«سرعت استاندارد ۲۵ میلی‌متر بر ثانیه و گین ۱۰ میلی‌متر بر میلی‌ولت است. اگر با گین و سرعت استاندارد ثبت شده باشد، همان شکل طبیعی را می‌بینیم.

اگر به دلیلی گین کاهش پیدا کند، امواج به‌سمت بالا و پایین فشرده می‌شوند و تغییرات خفیف‌تر دیده می‌شود؛ برعکس اگر گین افزایش پیدا کند، امواج بزرگ‌تر دیده می‌شوند.

در مورد سرعت هم همین‌طور است: اگر دستگاه با سرعت بالاتر حرکت کند، فاصلهٔ بین کمپلکس‌ها بیشتر؛ و با سرعت کمتر، فاصله‌ها کمتر می‌شود.

بهترین حالت این است که ما حالت غیراستاندارد را هم بدانیم — چون اگر روی نوار نوشته شده باشد با چه سرعت و گینی ثبت شده، می‌توانیم قضاوت درست کنیم. بعضی وقت‌ها هم اندازه‌ها را برحسب خانه‌های کوچک می‌گویند (مثلاً

عرض موج)؛ اگر با استاندارد مطابقت داده شود، معنایش روشن است.»

اسلاید ۱۴: Standard — Speed: 25 mm/sec · Gain: 10 mm/mV

پارامتر	مقدار استاندارد	معادل
سرعت کاغذ	۲۵ mm/s	هر خانهٔ کوچک = ۰٫۰۴ s
گین	۱۰ mm/mV	۱ mV = ۱۰ mm = ۲ خانهٔ بزرگ
کالیبراسیون	پالس ۱ mV	باید در ابتدای نوار دیده شود

نکته: هشدار بالینی: «گین پایین» می‌تواند یک آمپلی‌تود واقعاً کوچک (مثل میکروولتاژ در افیوژن پریکارد) را پنهان کند یا برعکس، HV کاذب بسازد. همیشه اول، سرعت و گین و کالیبراسیون را چک کنید.

۱۲) ریتم سینوسی و راه تشخیص آن

استاد گفت:

«وقتی موج P در لید دو مثبت و در aVR منفی است، ریتم سینوسی است. در ریتم سینوسی باید برای هر QRS یک موج P وجود داشته باشد که با فاصلهٔ مشخصی قبل از آن آمده باشد، و فاصله‌ها منظم باشند.

در مواقعی که امواج QRS فرم دیگری دارند و ارتباط بین P و QRS برقرار نیست، ریتم سینوسی نیست؛ ریتم دیگری است که در بحث آریتمی‌ها با جزئیات بیشتر توضیح داده خواهد شد.»

اسلاید ۱۵: Sinus — Rhythm

معیارهای ریتم سینوسی:

1. موج P مثبت در لید II و منفی در aVR
2. هر P قبل از هر QRS با فاصلهٔ ثابت PR
3. فاصلهٔ RR منظم
4. ضربان بین ۶۰ تا ۱۰۰

۱۳) محاسبهٔ ضربان قلب (با مثال‌های استاد)

استاد گفت:

«اگر ریتم منظم باشد و فاصلهٔ کمپلکس‌ها ثابت، تعداد خانه‌های بزرگ بین دو کمپلکس را می‌شماریم و ۳۰۰ را تقسیم بر آن می‌کنیم. مثلاً اگر فاصله چهار خانهٔ بزرگ باشد: ۳۰۰ ÷ ۴ = ۷۵.

اگر ضربان خیلی بالا باشد (فاصله‌ها کم)، از خانه‌های کوچک استفاده می‌کنیم: ۱۵۰۰ تقسیم بر تعداد خانهٔ کوچک.

اگر نامنظم باشد، تعداد کمپلکس‌ها را در یک بازهٔ زمانی طولانی‌تر مثلاً ۶ ثانیه می‌شماریم و در ۱۰ ضرب می‌کنیم؛ یا در ۱۰ ثانیه می‌شماریم و در ۶ ضرب می‌کنیم.

در یک مثال از بیمار: با فرمول ۱۵۰۰، عدد حدود ۶۶ درآمد — یعنی ضربان حدود ۶۶ بود (در بالای نوار هم نوشته شده gain 10 و rate ۲۵ میلی‌متر بر ثانیه). در مثال دیگر دو خانهٔ بزرگ فاصله بود: ۳۰۰ ÷ ۲ = ۱۵۰.»

اسلاید ۱۶: Heart rate

ریتم	فرمول
منظم	۳۰۰ ÷ تعداد خانهٔ بزرگ
منظم با ضربان بالا	۱۵۰۰ ÷ تعداد خانهٔ کوچک
نامنظم	تعداد QRS در ۶ ثانیه × ۱۰

مثال‌های کلاسیک (که استاد روی نوار نشان داد):

فاصله بین دو R	ضربان قلب
۵ خانهٔ بزرگ	۶۰
۴ خانهٔ بزرگ	۷۵
۳ خانهٔ بزرگ	۱۰۰
۲ خانهٔ بزرگ	۱۵۰
۱ خانهٔ بزرگ	۳۰۰

نکته: ترفند: روش ۳۰۰ به‌راحتی از یاد نمی‌رود اگر دنبالهٔ ۳۰۰-۱۵۰-۱۰۰-۷۵-۶۰-۵۰ را حفظ کنید.

۱۴) برادی‌کاردی و تاکی‌کاردی (با مثال بیمار)

استاد گفت:

«اگر ضربان بیمار زیر ۶۰ باشد، برادی‌کاردی و اگر بالای ۱۰۰ باشد، تاکی‌کاردی می‌گویند.
در بیماری که ملاحظه می‌کنید، فاصلهٔ کمپلکس‌ها متغیر است؛ اینجا باید تعداد کمپلکس‌های QRS را در یک بازهٔ زمانی (۶ ثانیه) بشماریم و در ۱۰ ضرب کنیم تا ضربان تقریبی به دست بیاید. در این بیمار حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ درآمد — پس تاکی‌کاردی محسوب می‌شود.»

اسلاید ۱۹–۲۰: Bradycardia (HR‹60) · Tachycardia (HR›100)

کاردی‌برادی HR < 60
طبیعی HR 60–100
کاردی‌تاکی HR > 100

نکته: در ضربان نامنظم، روش ۳۰۰ خطای زیادی می‌دهد؛ همیشه از روش ۶ ثانیه‌ای (یا شمارش در ۱۰ ثانیه × ۶) استفاده کنید.

۱۵) محور (Axis) — آموزش گام‌به‌گام استاد

استاد گفت:

«برای محور، لیدهای یک و دو را نگاه می‌کنیم:
اگر هر دو مثبت باشند ‹ محور نرمال است.
اگر لید یک منفی و لید دو مثبت باشد ‹ انحراف محور به راست.

اگر لید یک مثبت ولی لید دو منفی باشد › باید aVF را هم چک کنیم؛ اگر aVF مثبت باشد مشکلی نیست، ولی اگر منفی باشد › انحراف محور به چپ.
با نگاه کردن به اینکه بیشترین برآیند QRS با کدام لید هم‌راستا است، می‌توان محور را دقیق‌تر تعیین کرد: اگر هم‌راستا با لید یک باشد، محور حدود صفر درجه؛ اگر با aVF باشد، حدود ۹۰ درجه؛ و اگر با لید دو باشد، حدود ۶۰ درجه.
محورهایی مثل ۱۲۰ درجه، ۳۰- درجه و ۲۱۰- درجه هم با همین منطق به دست می‌آیند.
محدودهٔ نرمال محور بین ۳۰- تا ۹۰+ درجه است. ناحیهٔ بین صفر تا ۳۰- درجه (که با رنگ صورتی نشان داده شده) هم جزو محدودهٔ نرمال شمرده می‌شود.
انحراف به چپ وقتی است که موج QRS در لید یک مثبت و در لیدهای دو و aVF منفی باشد. انحراف به راست هم مشخصاً زمانی است که هر دو لید یک و aVF... [محور در جهت لید aVF] باشد.»

اسلاید ۲۱–۲۲ و ۳۳: Axis · Contagious leads

الگوریتم تعیین محور با لید I و aVF (ساده‌ترین راه):

لید I	لید aVF	محور	تفسیر
+	+	۰° تا ۹۰°	نرمال
+	-	۰° تا ۳۰-°	فیزیولوژیک LAD (نرمال)
+	-	بیش از ۳۰-°	انحراف به چپ (LAD)
-	+	بیش از ۹۰°	انحراف به راست (RAD)
-	-	حدود ۱۸۰°	محور شمال‌غربی / extreme

نکته: کدام لید بیشترین QRS را دارد؟ اگر بلندترین R در لید II است، محور حدود ۶۰ درجه؛ اگر در لید I، حدود ۰ درجه؛ و اگر در aVF، حدود ۹۰ درجه. همین «برآیند بردار» به شما می‌گوید قلب به کدام سمت می‌چرخد.

۱۶) لیدهای همجوار (Contiguous) و نماهای قلب

استاد گفت:

«لیدهای همجوار لیدهایی هستند که به یک ناحیهٔ قلب نگاه می‌کنند:
به دیوارهٔ تحتانی؛ II، III و aVF
به سپتوم؛ V1 و V2
به دیوارهٔ قدامی؛ V3 و V4
به دیوارهٔ جانبی (لاترال) I، aVL و V5، V6.
هر لید از یک زاویهٔ دید متفاوت به قلب نگاه می‌کند؛ همین باعث می‌شود که وقتی تغییری در یک ناحیه رخ می‌دهد، در چند لید همجوار ببینیم — و این پایهٔ موضع‌یابی ایسکمی/انفارکتوس است.»

اسلاید ۲۲: Contagious leads

ناحیه	لیدهای همجوار
سپتال	V1، V2
قدامی (Anterior)	V3، V4
جانبی (Lateral)	I، aVL، V5، V6
تحتانی (Inferior)	II، III، aVF

نکته: کاربرد بالینی: تغییر ST در دو لید همجوار معنادار است — نه در یک لید تنها. مثلاً ST elevation در V2 و V3 = انفارکتوس قدامی-سپتال.

۱۷) موج P و بزرگی دهلیزها

استاد گفت:

«موج P حاصل فعالیت الکتریکی دهلیزها است. این فعالیت از گرهٔ سینوسی (SA node) شروع می‌شود که در بخش بالایی و خلفی دهلیز راست قرار دارد و جهت دپلاریزاسیون از راست به چپ و از بالا به پایین است. نتیجهٔ آن، موج P است که در لید دو مثبت و در aVR منفی دیده می‌شود؛ در V1 به‌صورت دو-فازی (مثبت-منفی) دیده می‌شود.

دربارهٔ اندازهٔ نرمال موج P صحبت کردیم: ارتفاع و عرض. اگر بیمار بزرگی دهلیز راست داشته باشد، ولتاژ موج P در لید دو افزایش پیدا می‌کند؛ و در V1 قسمت مثبت موج P بلندتر می‌شود.

و اگر بزرگی دهلیز چپ باشد، موج P پهن‌تر می‌شود (دندانه‌دار) و در لید یک و V1 قسمت منفی موج P واضح‌تر و بارزتر می‌شود.»

اسلاید ۲۶: P wave — Atrial depolarization · Up to 3 mm width · Up to 2.5 mm height · Leads II & V1 · If sinus › Positive in II · Biphasic (+/-) in V1

پارامتر	نرمال	بزرگی دهلیز راست (P pulmonale)	بزرگی دهلیز چپ (P mitrale)
عرض	≤ ۳ mm (۰٫۱۲ s)	طبیعی	پهن، دندانه‌دار (› ۰٫۱۲ s)
ارتفاع	≤ ۲٫۵ mm	بلند (› ۲٫۵ mm در II)	طبیعی
V1	دو-فازی (+/-)	جزء مثبت بلند	جزء منفی پهن

نکته: در V1، جزء منفی عمیق موج P شاخص حساس بزرگی دهلیز چپ است (چون دهلیز چپ خلف‌تر است و در V1، فاز انتهایی به آن مربوط می‌شود).

۱۸) فاصلهٔ PR و مسیر فرعی (WPW)

استاد گفت:

«فاصلهٔ PR را داریم که همان خط ایزوالکتریک بین موج P و QRS است. این فاصله نشان‌دهندهٔ تأخیر در هدایت بین دهلیز و بطن (گرهٔ AV) است.

مقدار طبیعی حدود سه تا پنج خانهٔ کوچک است — یعنی دوازده تا بیست صدم ثانیه (۰٫۱۲ تا ۰٫۲ ثانیه یا ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلی‌ثانیه).
اما مهم‌ترین تشخیصی که در بحث PR مطرح است، کوتاه شدن PR است: وجود یک مسیر فرعی (accessory pathway) که باعث می‌شود قسمتی از بطن زودتر از موعد دپلاریزه شود و به‌صورت موج دلتا و کوتاه شدن فاصلهٔ PR دیده می‌شود — همان سندرم WPW.»

اسلاید ۲۹: PR interval — Related to delay in AV nodal conduction · 0.12–0.2 s

فاصلهٔ PR	تفسیر
۰٫۱۲–۰٫۲ ثانیه	طبیعی (۳–۵ خانهٔ کوچک)
› ۰٫۲ ثانیه	بلوک درجهٔ یک AV
‹ ۰٫۱۲ ثانیه + موج دلتا	(مسیر فرعی) WPW

نکته: اگر PR کوتاه است، سه چیز را بگردید: موج دلتا، QRS پهن و تغییرات ثانویهٔ ST/T.

۱۹) توالی دپولاریزاسیون بطنی و نام‌گذاری QRS

استاد گفت:

«در ابتدا دپولاریزاسیون سپتوم بین‌بطنی صورت می‌گیرد؛ از سمت چپ به راست و به سمت جلو. همین باعث می‌شود که در لیدهای چپ، موج کوچک منفی (موج q) ثبت شود.
بعد از آن، به‌صورت همزمان دو بطن دپلاریزه می‌شوند؛ انتشار از طریق شبکهٔ پورکینژ از اندوکارد به اپی‌کارد و در جهت راست به چپ انجام می‌شود — که نتیجه‌اش چرخش به سمت چپ و عقب و به‌دست آمدن موج مثبت R است.

در این شکل، نام‌گذاری انواع فرم‌هایی که کمپلکس QRS می‌تواند داشته باشد ملاحظه می‌شود:
اگر هر سه جزء را داشته باشیم: اولین قسمت منفی = موج Q، قسمت مثبت = موج R، قسمت منفی بعدی = موج S.
اگر قسمت مثبت دومی وجود داشته باشد، R' نام‌گذاری می‌شود.
اگر ابتدای کمپلکس موج Q نداشته باشیم و فقط موج مثبت داشته باشیم، اسمش R است؛ و اگر بعد از آن فقط یک موج منفی داشته باشیم، S نام‌گذاری می‌کنند.
امواج را با حروف کوچک یا بزرگ می‌نویسند: اگر موج بزرگ باشد با حروف درشت (Q، R، S) و اگر کوچک باشد با حروف ریز (q، r، s).
همچنین در ردیف پایین انواع کمپلکس‌ها با وجود سگمنت ST نمایش داده شده — که آخرین شکل پایین سمت راست (U) است.»

اسلاید ۳۱ و ۳۳: QRS complex

توالی دپولاریزاسیون بطنی:

1. سپتوم بین‌بطنی — از چپ به راست و به سمت جلو › موج q کوچک در لیدهای چپ
2. هم‌زمان بطن راست و چپ — انتشار اندوکارد › اپی‌کارد، بردار کلی به چپ و عقب › موج R

۲۰) آنچه در QRS باید بررسی شود (چک‌لیست استاد)

استاد گفت:

«در تفسیر کمپلکس QRS باید به این موارد توجه کنیم:
محور (Axis)؛ پیشرفت موج R؛ وجود موج Q پاتولوژیک؛ وجود موج دلتا؛ پهنای کمپلکس QRS؛ و ارتفاع (آمپلی‌تود) کمپلکس.
هر کدام از این‌ها نشان‌دهندهٔ یک بیماری/وضعیت خاص است.»

اسلاید ۳۳: QRS complex — Axis · R progression · Presence of pathologic q wave · Presence of delta wave · QRS width · QRS amplitude

#	مورد بررسی	معنای بالینی
۱	محور (Axis)	انحراف چپ/راست ‹ هیپرتروفی، بلوک فاسیکولار، انفارکتوس
۲	پیشرفت موج R	انفارکتوس قدیمی، بیماری ریوی، چرخش قلب
۳	موج Q پاتولوژیک	انفارکتوس میوکارد
۴	موج دلتا	مسیر فرعی (WPW)
۵	پهنای QRS	بلوک شاخه‌ای، VT، هیپرکالمی، داروها
۶	آمپلی‌تود QRS	هیپرتروفی (بالا) / افیوژن، COPD، چاقی (پایین)

۲۱) پیشرفت موج R و ناحیهٔ گذر

استاد گفت:

«عضلهٔ بطن چپ بزرگ‌تر است و همین باعث می‌شود بردارها به‌سمت چپ باشند؛ پس موج R در لیدهای چپ بلندتر و در لیدهای راست کوچک‌تر است.
توالی این‌طور است: در V1 یک موج r کوچک و S عمیق داریم. به‌تدریج که به سمت V5 و V6 می‌رویم، ارتفاع R بیشتر می‌شود و عمق S کمتر.
جایی که R و S برابر می‌شوند، ناحیهٔ گذر (transition zone) است — معمولاً در V3 و V4.
اگر این برابری دیرتر اتفاق بیفتد (مثلاً در V5 یا V6)، یعنی تأخیر در پیشرفت موج R؛ این در بعضی بیماری‌ها مثل انفارکتوس قدیمی قدامی، نارسایی قلبی و اختلالات دیگر دیده می‌شود.»

اسلاید ۳۶: R wave progression (+ اسلاید ۳۵: الگوی RVH)

V1: r کوچک ، S عمیق

V2: r تربزرگ ، S ترعمق‌کم

طبیعی V3–V4: ناحیهٔ گذر (R ≈ S)
V5–V6: R بلند ، s کوچک

پیشرفت غیرطبیعی R:

• تأخیر گذر (transition در V5–V6) › انفارکتوس قدامی قدیمی، LBBB، بیماری ریوی، چرخش قلب
• پیشرفت ضعیف (R در V1–V4 بسیار کوچک) › انفارکتوس قدامی، COPD
• پیشرفت معکوس (R بلند در V1 = qR) › هیپرتروفی بطن راست، انفارکتوس خلفی، WPW

۲۲) ادامهٔ درس — اسلایدهای ۳۷ تا ۶۶ (بدون روایت صوتی)

روی این اسلایدها صدا ضبط نشده (روایت فقط تا اسلاید ۳۶ موجود است)؛ این بخش خلاصهٔ متن دقیق خود اسلایدها است:

موج Q و تشخیص افتراقی (۳۷–۳۹)

• q ≥ ۰٫۰۴ s، عمق › ۲۵٪ R ارتفاع — فیزیولوژیک:
• q در V6 طبیعی (دپولاریزاسیون سپتوم) و در III مجاز است
• Q ≤ ۰٫۰۴ s یا عمق ≤ ۲۵٪ R در دو لید همجوار — پاتولوژیک:
• تشخیص افتراقی Q غیرانفارکتی: LVH، چرخش قلب، آمبولی ریه/COPD، کاردیومیوپاتی، WPW، بیماری‌های عصبی-عضلانی

ولتاژ QRS (۴۰)

• ولتاژ پایین: ‹ ۵ mm در همهٔ لیدهای اندامی یا ‹ ۱۰ mm در همهٔ پرشی‌ها
• معیارهای LVH: S(V1) + R(V5/V6) › 35 mm · R(V5/V6) › 25 mm · مجموع QRS › ۱۷۵ mm

عرض QRS و بلوک‌های هدایتی (۴۵–۴۸)

• QRS ≤ ۰٫۱۲ s پهن: › بلوک شاخه ای، ریتم بطنی، هیپرکالمی، داروهای ضدآریتمی
• RBBB: الگوی RSR' در V1 + S پهن در V6 و I
• LBBB: R پهن/دندانه در I، aVL، V5، V6 + الگوی q غیبت + QS/rS در V1 سپتال
• بلوک فاسیکولار: LAFB (انحراف چپ + qR در aVL) · LPFB (انحراف راست + rS در I)

QRS (قطعه ۴۹)

• حساسیت ۸۶٪ در برابر ۳۶٪ موج Q برای انفارکتوس
• ویژگی ۸۹٪ در برابر ۹۹٪ — یعنی اختصاصی‌بودن کمتر

قطعهٔ ST و ایسکمی (۵۰–۵۹)

• ST = از نقطهٔ J تا شروع موج T فاز پلاتو پتانسیل عمل بطنی،
• افت ST › ایسکمی حاد · بالا رفتن ST › آسیب/انفارکتوس حاد

موج T، U و QT (۶۰–۶۳)

• T: منفی در aVR رپولاریزاسیون بطنی — کندتر از دپولاریزاسیون، مثبت در بیشتر لیدها،
• U: بعد از T، ارتفاع ¼ ≈ V2–V4، محل‌شایع‌ترین در هیپوکالمی و داروهای ضدآریتمی، افزایش T، دهندهٔ خطربرجسته VT
• QT: از شروع QRS تا پایان T؛ باید QTc محاسبه شود (Bazett: QTc = QT/√RR) — افزایش آن خطر TdP دارد

اختلالات متابولیک (۶۴–۶۶)

• هیپرکالمی: موج T بلند و نوک‌تیز («چادری»)، کاهش/ناپدیدی P، پهن‌شدن QRS

• هیپوکالمی: موج U برجسته، T مسطح · هیپوکلسمی: QT طولانی · هیپرکلسمی: QT کوتاه

واژه‌نامهٔ انگلیسی–فارسی

English	فارسی
Electrocardiogram (ECG)	نوار قلب / الکتروکاردیوگرام
Limb / Precordial leads	لیدهای اندامی / پرشی
Bipolar / Augmented	دو-قطبی / تقویت‌شده
Axis · Contiguous leads	محور · لیدهای همجوار
Depolarization / Repolarization	دپولاریزاسیون / رپولاریزاسیون
Atrium / Ventricle / Septum	دهلیز / بطن / سپتوم
Ischemia / Infarction	ایسکمی / انفارکتوس
Arrhythmia · Bradycardia · Tachycardia	آریتمی · برادی‌کاردی · تاکی‌کاردی
Bundle branch block	بلوک شاخه‌ای
Fragmented QRS	قطعه‌قطعه QRS
Hypertrophy (LVH/RVH)	هایپرتروفی بطن چپ/راست
Hyperkalemia / Hypokalemia	هیپرکالمی / هیپوکالمی
Accessory pathway (WPW)	مسیر فرعی
Transition zone	ناحیهٔ گذر

پیوست — از صدا تا جزوه

مورد	مقدار
قطعه‌های صوتی	۳۱ فایل .m4a — ۳۲:۰۷
اسلایدهای دارای روایت	۱ تا ۳۶
موتور	۶ جریان مستقل: (afftdn+loudnorm)، (پیک‌نرمال+RNNoise)، (پیک‌نرمالِ ساده) و (Hush/DF3) × دو مدل Vosk فارسی (0.42 و 0.5)

مورد	مقدار
روش	رأی‌گیری واژه‌به‌واژه با مهرِ زمانی (ROVER) + تصحیح ۸۵ واژهٔ تخصصی
تأییدِ چندجریانی	۹۰٫۵٪ واژه‌ها با توافقِ ≥۲ جریان مستقل (شش‌جریانی)
متن خام	transcript-fa-v3.md / transcript-fa-v3.json (های پیشین‌نسخه: transcript-fa-v2.*, transcript-fa.md)
ترتیب روایت	مطابق نقشهٔ slideN.xml.rels در خود فایل pptx

چه تلاشی برای «مدل بهتر» و «دقت بیشتر» انجام شد؟
هاب‌تر روی گیت‌بزرگ ggml های‌هایش از این محیط مسدوداند؛ مدل‌و همهٔ آینه HuggingFace
وجوی کل‌است؛ جست HF مسدود است؛ مدل فارسی «شنوا» فقط روی LFS و دانلود LFS pointer
ایندکس PyPI (۹۱۱,۳۱۳ بسته) و npm هم هیچ مدل فارسی همراه نداشت.
در عوض: کشف شد صدا ~۴۰ دسی‌بل کم‌جان ضبط شده بود؛ نرمال‌سازی پیک + نویزگیری RNNoise
اجرا شد، نویزگیر عصبی DeepFilterNet3 متا (Hush) به پایتون پورت شد (و در کد نمونهٔ C++
یک خطای علامت پیدا و اصلاح شد)، و در نهایت رأی‌گیری ۴ جریانی دقت را بالا برد:
نرخ واژه‌های واژه‌نامه‌ای از ۰٫۹۴۳ (نسل ۱) به ۰٫۹۵۱ رسید و «موج دلتا»، «لید دو»،
«میلی‌متر بر ثانیه» و «گین» که قبلاً خراب شنیده می‌شدند بازیابی شدند.
شرح کامل و اعداد: asr-accuracy.md.